Questão 1 – Desenvolvimento de um aplicativo de comércio eletrônico

Uma empresa de tecnologia foi contratada para desenvolver um aplicativo de comércio eletrônico (e-commerce), permitindo que seus clientes realizem compras, acompanhem pedidos e efetuem pagamentos digitais.

O gerente de projetos deverá utilizar o Método do Caminho Crítico (CPM) para determinar a duração mínima do projeto e identificar as atividades que não poderão sofrer atrasos sem comprometer a data de entrega.

A tabela apresenta as principais atividades, suas durações estimadas e as relações de precedência.

Atividade	Descrição	Predecessoras	Duração (dias)
A	Levantamento de requisitos	Nenhuma	6
B	Modelagem do banco de dados	A	5
C	Desenvolvimento do protótipo de interface	A	8
D	Desenvolvimento da API de pagamentos	B	9
E	Desenvolvimento das telas do aplicativo	C	7
F	Testes de integração	D, E	5
G	Publicação do aplicativo	F	3

Responda:

1. Desenhe o diagrama de rede (network diagram), mostrando todas as atividades e suas dependências.
2. Qual será a duração mínima total do projeto, em dias?
3. Qual é o caminho crítico do projeto?
4. Quais atividades apresentam folga e qual é a quantidade de dias disponíveis?

Questão 2 – Implantação de um sistema de segurança da informação

Nível intermediário–avançado

Uma instituição financeira decidiu modernizar sua infraestrutura de Tecnologia da Informação, implantando um novo sistema de segurança para proteger os dados de seus clientes contra ataques cibernéticos.

O projeto contempla análise de vulnerabilidades, configuração de servidores, implementação de mecanismos de autenticação e realização de testes de segurança.

O gerente de projetos precisa elaborar o cronograma utilizando o Método do Caminho Crítico (CPM).

Atividade	Descrição	Predecessoras	Duração (dias)
A	Diagnóstico de vulnerabilidades	Nenhuma	4
B	Configuração dos servidores de segurança	A	7
C	Desenvolvimento do sistema de autenticação	A	9
D	Implantação de firewall e regras de acesso	B	8
E	Integração da autenticação com o banco de dados	B, C	6
F	Testes de segurança e invasão controlada	D, E	5
G	Homologação e entrada em produção	F	4

Responda:

1. Desenhe o diagrama de rede, identificando as dependências entre todas as atividades.
2. Determine a duração mínima necessária para a conclusão do projeto.
3. Identifique as atividades que fazem parte do caminho crítico.
4. Explique o impacto de um atraso de três dias na atividade C sobre o prazo final do projeto.

Questão 3 – Desenvolvimento de uma plataforma de Inteligência Artificial

Nível avançado

Uma empresa de desenvolvimento de software está criando uma plataforma de Inteligência Artificial (IA) destinada à análise automatizada de dados empresariais.

A solução permitirá que os usuários carreguem bases de dados, executem modelos preditivos e visualizem os resultados por meio de dashboards interativos.

O gerente de projetos deverá estabelecer o cronograma de desenvolvimento utilizando o Método do Caminho Crítico (CPM), considerando que determinadas atividades poderão ser realizadas paralelamente, enquanto outras dependerão da conclusão simultânea de diferentes etapas.

Atividade	Descrição	Predecessoras	Duração (dias)
A	Definição dos requisitos da plataforma	Nenhuma	5
B	Desenvolvimento da arquitetura de dados	A	8
C	Desenvolvimento da interface de usuário	A	10
D	Treinamento e validação do modelo de IA	B	12
E	Desenvolvimento dos dashboards analíticos	B, C	7
F	Integração da plataforma e testes funcionais	D, E	6
G	Implantação em ambiente de produção	F	4

Responda:

1. Elabore o diagrama de rede do projeto, demonstrando todas as atividades e relações de precedência.
2. Calcule a duração mínima total do projeto.
3. Identifique o caminho crítico e justifique sua resposta.
4. Caso a atividade E apresente um atraso de quatro dias, qual será o impacto na data de conclusão do projeto? Justifique utilizando o conceito de folga.

Gabarito resumido – Uso do professor

Questão	Duração total	Caminho crítico	Folgas relevantes
1	29 dias	A → C → E → F → G	B e D: 1 dia
2	28 dias	A → B → D → F → G	C: 0 dias; E: 2 dias
3	35 dias	A → B → D → F → G	C: 3 dias; E: 5 dias

Observação: na questão 2, a atividade C também é crítica, formando um segundo caminho crítico: A → C → E → F → G, com duração de 28 dias. Portanto, existem dois caminhos críticos nessa questão.

Referência metodológica: PROJECT MANAGEMENT INSTITUTE (PMI). A Guide to the Project Management Body of Knowledge (PMBOK® Guide). 6. ed. Newtown Square: PMI, 2017. Seção 6.5.2.2 — Critical Path Method.

As três questões permitem avaliar não apenas a aplicação matemática do CPM, mas também a capacidade dos estudantes de ADS de interpretar dependências técnicas, atividades paralelas e impactos de atrasos em projetos de software.